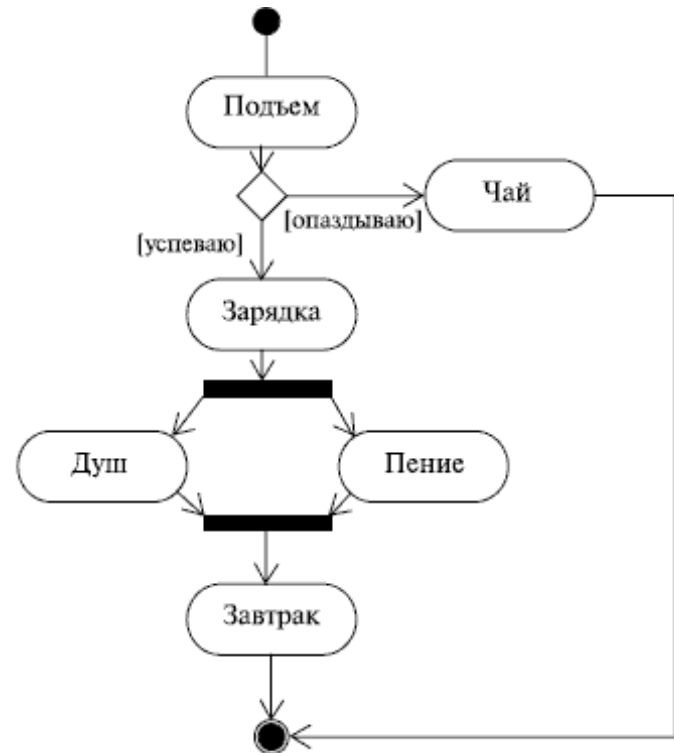
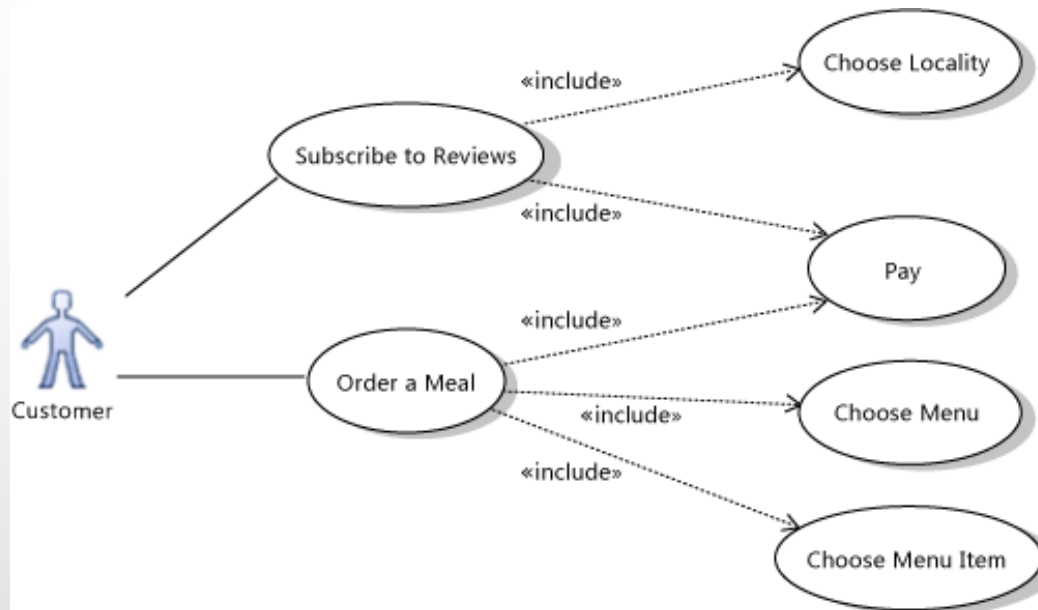


Разработка и анализ требований

Лекция №2.6

Моделирование и прототипирование



Содержание лекции

- **Альтернативные языки моделирования**
- **Диаграмма потоков данных**
- **Цели прототипирования**
- **Классификация прототипов**
- **Ориентиры**
- **Средние значения атрибутов и объёмы объектов**

Какие модели использовать

- Вербальные **описания вариантов использования системы**, на сегодня являются стандартом де-факто для формулировки соглашения между Заказчиком и Исполнителем.
- Требования можно формулировать на разных уровнях абстракции.
- При создании информационных систем стандартом де-факто является универсальный язык моделирования UML.

Другие виды моделей

- Модели, позволяющие описать сложные многоальтернативные взаимодействия компонент информационной системы – нотация **IDEF3** и **eePC**-диаграмму **ARIS**.
- Для моделирования требований к системам с разветвлённой логикой К.Вигерс рекомендует использовать **таблицы** и **деревья решений**.
- Часто на практике бывают полезны диаграммы **сущность-связь** и **SADT-диаграммы**.

Цели прототипирования

Основные цели, требующие применения прототипов:

- **прояснить** неясные **требования** к системе;
- **выбрать одно из** различных концептуальных **решений**;
- проанализировать **осуществимость**.

Классификация прототипов

по К. Вигерсу рассмотрим следующие классификации прототипов:

- **горизонтальные и вертикальные;**
- **одноразовые и эволюционные;**
- **бумажные и электронные, раскадровки .**

Горизонтальные и вертикальные прототипы

- **Горизонтальный** или **поведенческий прототип** (*horizontal prototype, behavioral prototype*) моделирует интерфейс пользователя приложения, не затрагивая логику обработки и базу данных.
- **Вертикальный** или **структурный прототип** (*vertical prototype, structural prototype*) не ограничивается интерфейсом пользователя, а реализует вертикальный «срез» системы, затрагивая все уровни её реализации.

Одноразовые и эволюционные прототипы

- **Одноразовый** или **исследовательский прототип** (*throwaway prototype, exploratory prototype*) создаётся, когда нужно быстро промакетировать те или иные аспекты и компоненты системы.
- **Эволюционный прототип** (*evolutionary prototype*) создаётся как первое приближение системы, призванное стать впоследствии самой системой.

Соотношения между видами прототипов

	Одноразовые	Эволюционные
Горизонтальные	• Прояснение и уточнение примеров использования и функциональных требований • Выявление пропущенных требований • Исследование возможных вариантов интерфейса пользователя	• Реализация базовых вариантов использования • Реализация дополнительных вариантов использования по приоритетам • Реализация и доработка web-сайтов • Адаптация системы к быстро меняющимся требованиям бизнеса
Вертикальные	• Демонстрация технической осуществимости	• Реализация и наращивание ключевой клиент-серверной функциональности и уровней коммуникации • Реализация и оптимизация основных алгоритмов • Тестирование и настройка производительности

Бумажные, электронные прототипы, раскадровки

- **Бумажный прототип** (*paper prototype*) – создается, когда Разработчик ограничен в ресурсах.
- **Раскадровка** – промежуточный вариант между бумажным и электронным интерфейсными UI-прототипами.
 - Пассивная раскадровка.
 - Активная раскадровка.
 - Интерактивная раскадровка.

Иллюстрированные сценарии прецедентов

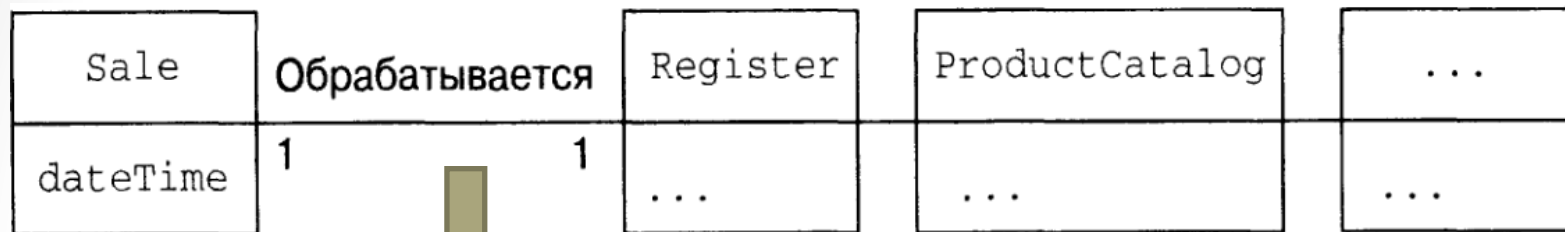
- ИСП содержат дополнительные сведения, помогающие Разработчику лучше понять специфику проблемной области и, тем самым, лучше отразить её в интерфейсе пользователя.
- **Аспект применимости** – информация, позволяющая расширить описание прецедента описаниями, конкретизирующими те или иные его особенности и, в конечном итоге, повысить степень комфортности пользователя.
- Различают 3 разновидности аспектов применимости: **ориентиры, средние значения атрибутов и объёмы объектов, средняя интенсивность использования.**

Иллюстрированные сценарии прецедентов

- **Ориентиры** — это описание опциональных функциональных возможностей системы [*указывается в квадратных скобках*].
- **Средние значения атрибутов и объёмы объектов** — данная информация позволяет эффективнее построить пользовательский интерфейс и оценить на ранних стадиях проекта «узкие места» в обработке данных, которые могут повлиять на производительность системы {*не более 10 полей в ListBox*}.
- Средняя интенсивность использования позволяет выделить сценарии «массового» использования (*в 95% случаев всё должно быть идеально*) и редко выполняемые сценарии (*5% случаев*).

Пример взаимосвязи артефактов унифицированного процесса

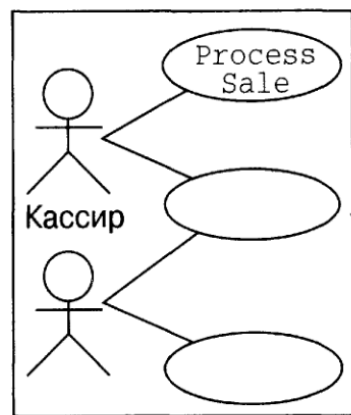
Модель предметной области



Концептуальные классы предметной области в процессе проектирования определяют имена некоторых программных классов

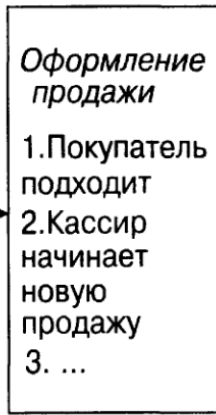
Понятия предметной области

Модель прецедентов

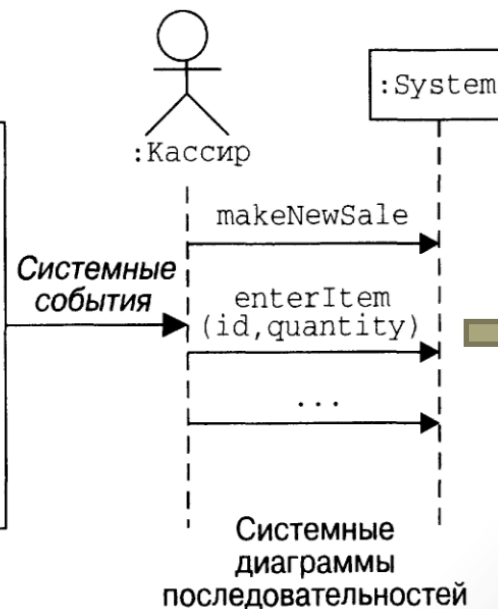


Диаграммы прецедентов

Имена прецедентов

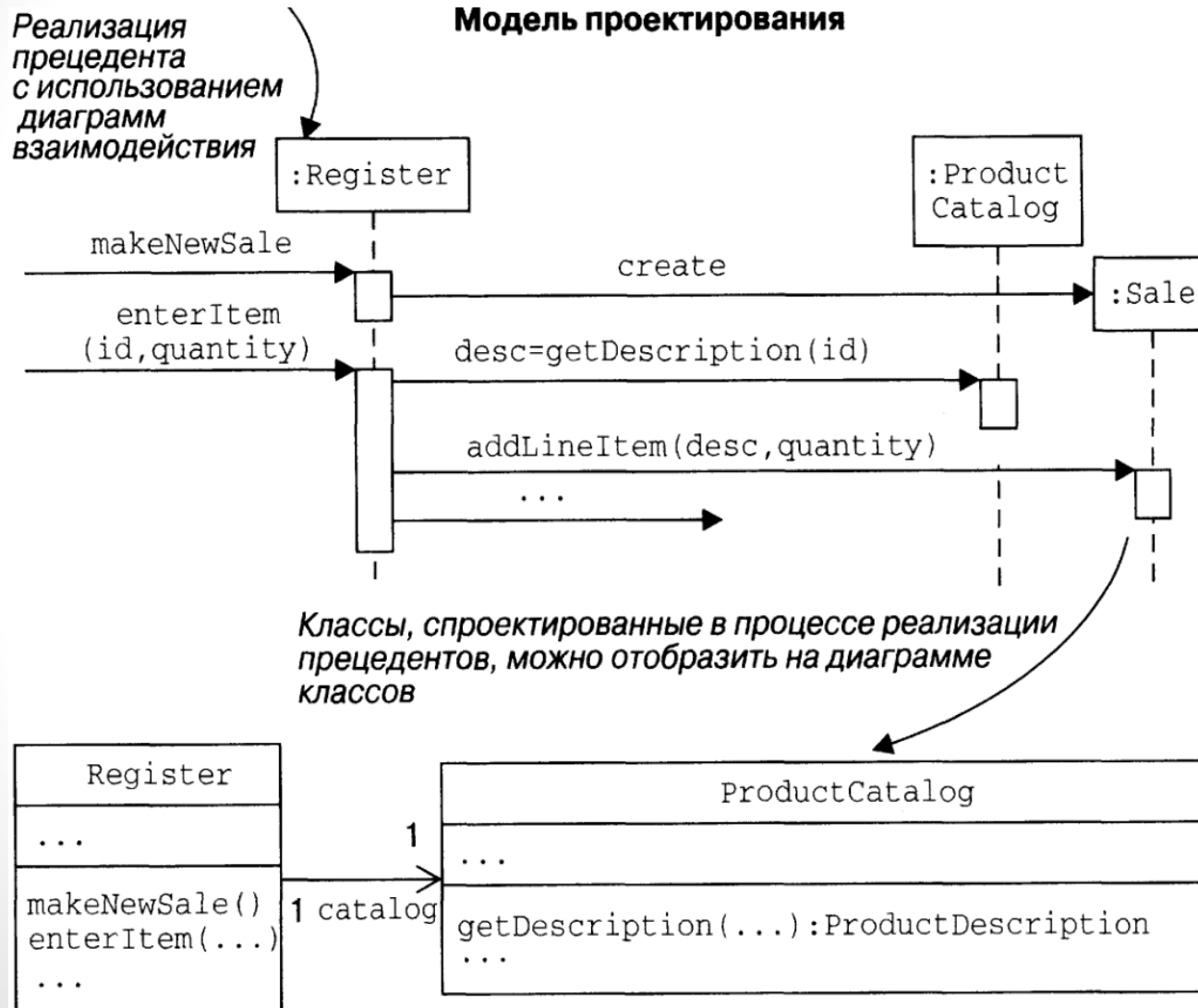


Прецеденты

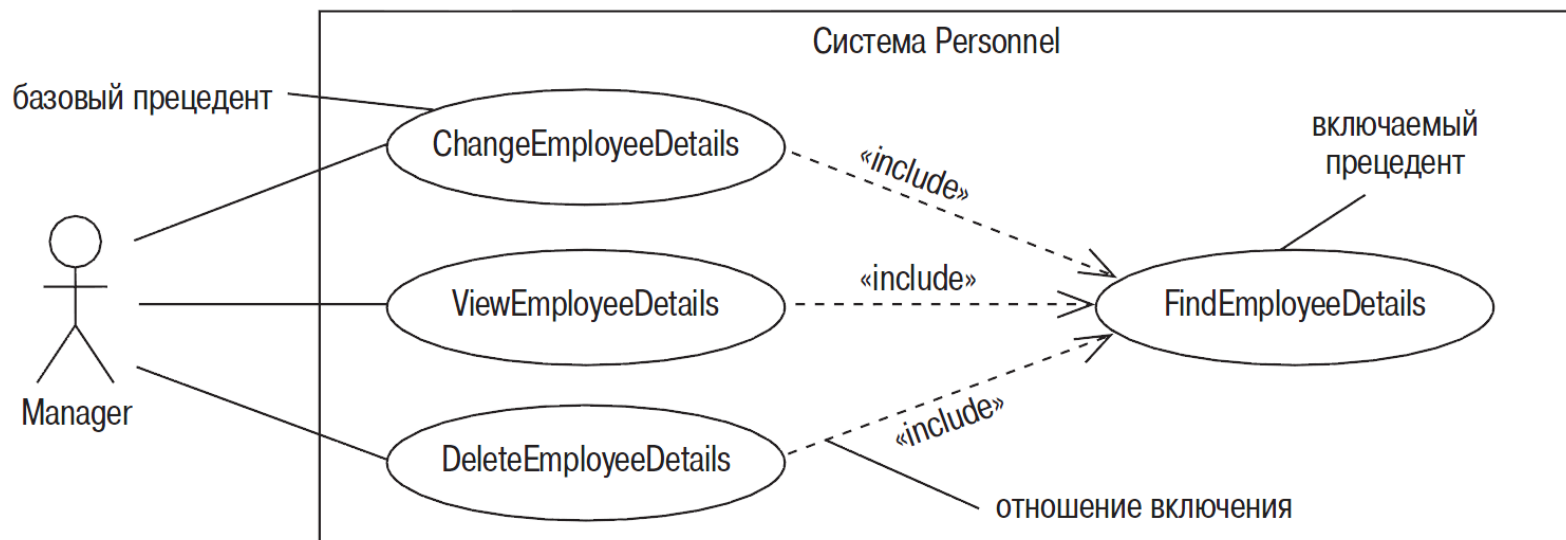


Системные диаграммы последовательностей

Пример взаимосвязи артефактов унифицированного процесса



Варианты использования системы Personal



Включение варианта использования

Прецедент: ChangeEmployeeDetails
ID: 1
Краткое описание: Manager меняет данные служащего.
Главные актеры: Manager
Второстепенные актеры: Нет.
Предусловия: 1. Manager входит в систему.
Основной поток: 1. include (FindEmployeeDetails). 2. Система выводит данные служащего. 3. Manager меняет данные служащего. ...
Постусловия: 1. Данные служащего изменены.
Альтернативные потоки: Нет.

Прецедент: ViewEmployeeDetails
ID: 2
Краткое описание: Manager просматривает данные служащего.
Главные актеры: Manager
Второстепенные актеры: Нет.
Предусловия: 1. Manager входит в систему.
Основной поток: 1. include (FindEmployeeDetails). 2. Система выводит данные служащего. ...
Постусловия: 1. Система вывела на экран данные служащего.
Альтернативные потоки: Нет.

Прецедент: DeleteEmployeeDetails
ID: 3
Краткое описание: Manager удаляет данные служащего.
Главные актеры: Manager
Второстепенные актеры: Нет.
Предусловия: 1. Manager входит в систему.
Основной поток: 1. include (FindEmployeeDetails). 2. Система выводит данные служащего. 3. Manager удаляет данные служащего. ...
Постусловия: 1. Данные служащего удалены.
Альтернативные потоки: Нет.

Список литературы

1. Маклаков С.В. Bpwin Erwin Case-средства разработки информационных систем. – Москва “ДиалогМифи ” – 2000
2. Фаулер М., Скотт К. UML в кратком изложении. Применение стандартного языка объектного моделирования: Пер. с англ. – М.:Мир, 1999. – 191 с., ил.
3. Ларман, Крэг Применение UML 2.0 и шаблонов проектирования. Практическое руководство. 3-е издание. : Пер. с англ. — М. : ООО “И.Д. Вильямс”, 2013. — 736 с. : ил. — Парал. тит. англ.